Федеральное государственное унитарное предприятие
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ГИГИЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА»
(ФГУП ВНИИЖГ РОСПОТРЕБНАДЗОРА)

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ИЛ03 выдан 05 августа 2015г.

125438, г.Москва, Пакгаузное ш., д.1, корп.1; тел. 153-27-37; факс 153-07-59; e-mail: info@vniijg.ru

Р/сч 40502810400000004356 в ВТБ 24 (ПАО) , кор/сч. 30101810100000000716 в ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу БИК 044525716,
ИНН 7711002230/КПП 774301001

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП ВНИИЖГ
Роспотребнадзора

_____М.Ф.Вильк

«___» октября 2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 139

от «08» октября 2020г.

О соответствии генераторов огнетушащего аэрозоля марки «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА») серий FR, FD, FM, РАФ и изделий на их базе, оснащённых аэрозолеобразующим составом СТТ-25, предназначенных для тушения пожаров класса A_2, B, C, E требованиям санитарных норм и правил

Москва 2020 г.

Работа выполнена по договору № 81/15-20 от 27.02.2020г.

Специалистами лаборатории Коммунальной гигиены и эпидемиологии (КГЭ) ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора проведена санитарно-гигиеническая экспертиза технической документации и материалов экспериментальных исследований на генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) марки «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА»).

Генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА») серий FR, FD, FM, РАФ и изделия на их базе, применяются для тушения пожаров класса A_2, B, C, E (электрооборудование под напряжением до 38 кВ) в герметичных и условно герметичных помещениях (объекты промышленного, бытового, технического, складского и т.п. назначения).

Токсикологические характеристики всех ГОА «FUMAROLE», снаряжённых АОС СТТ-25, идентичны и позволяют выбрать для испытаний любое изделие, способное создать пожаротушащую концентрацию в испытуемом объёме.

Контроль качества ГОА осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 53284-2009 Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний.

Все ГОА серий FR, FD, FM, РАФ и изделия на их основе снаряжаются ультрадисперсным, беспламенным, низкотемпературным аэрозолеобразующим составом (АОС) марки СТТ-25. Характерными особенностями АОС СТТ-25 являются:

-высокая пожаротушащая эффективность;

-низкая температура генерации аэрозоля;

-отсутствие в аэрозоле раскалённых частиц;

-пониженное содержание токсичных компонентов.

Перечисленные особенности позволяют применять ГОА серии РАФ для защиты от огневого воздействия биологических объектов, в первую очередь человека и животных.

Активация ГОА производится дистанционно. Распыл огнетушащего

аэрозоля при активации осуществляется сверху вниз.

Механизм тушения – химическое торможение (ингибирование) цепных реакций окисления в зоне пламенного горения мелкодисперсными частицами солей щелочных металлов.

Экспериментальные исследования проведены по согласованной и утверждённой ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора программе и методике №081-20 ПМ «Санитарно-гигиенические и токсикологические исследования с учётом термического воздействия на защищаемые объекты. Генераторы огнетушащего аэрозоля «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА») серий FR, FD, FM, РАФ и изделия на их базе, оснащённые аэрозолеобразующим составом СТТ-25, предназначенные для тушения пожаров класса A_2, B, C, E».

Для решения вопроса о возможности использования генераторов огнетушащего аэрозоля «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА») серий FR, FD, FM и РАФ при ликвидации пожаров в подвижном составе железнодорожного транспорта рассмотрены следующие документы:

1. Технические условия РФПН.634239.001ТУ «Генераторы огнетушащего аэрозоля марки «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА»).

2. Протокол испытаний воздуха рабочей зоны № 520/врз от 02.07.2019г.

3. Протокол испытаний воздуха рабочей зоны № 521/врз от 02.07.2019г.

4. Протокол испытаний воздуха рабочей зоны № 522/врз от 02.07.2019г.

5. Программа и методика санитарно-гигиенических и токсикологических исследований с учётом термического воздействия на защищаемые объекты. Генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА») серий FR, FD, FM, РАФ и изделия на их базе, оснащённые аэрозолеобразующим составом СТТ-25, предназначенные для тушения пожаров класса A_2, B, C, E.

6. Паспорт на генератор огнетушащего аэрозоля FR750E (ГОА-II-0,75-025-054- РФПН.634239.001ТУ.

7. Паспорт на ручное устройство пожаротушения РАФ-100Е.

Токсикологическая оценка ГОА «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА») проведена в соответствии с нормативными документами:

- СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте»;
- МР 4252-87 «Оценка потенциальной биологической опасности полимерных материалов, используемых в пассажирском вагоностроении»;
- МР 01.020-07 «Определение токсичности воздушной среды с помощью биотеста «Эколюм»;
- Стандарт 2.15.11.04-07 «Санитарно-гигиеническая безопасность материалов, предназначенных для внутреннего оборудования пассажирских вагонов».

По результатам модельных испытаний установлена 100% выживаемость лабораторных животных при проведении эксперимента в специально оборудованном помещении объемом 60 $м^3$ при экспозиции в течение 15 минут. Санитарно-химические показатели воздушной среды помещения не превышают допустимых в аварийных условиях. Индекс токсичности воздушной среды составил 33,8% и 35,94% при норме до 20%, в связи с чем допустимое время безопасной эвакуации составит от 8-10 мин. В третьем опыте степень токсичности 19,5%, время безопасной эвакуации более 10 мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам проведенной экспертизы нормативно-технической документации и экспериментальных исследований, выполненных специалистами ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) марки «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА») серий FR, FD, FM, РАФ, изготовленные по Техническим условиям РФПН.634239.001ТУ, соответствуют требованиям СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте», МР 4252-87 «Оценка потенциальной биологической опасности полимерных материалов, используемых в пассажирском вагоностроении», МР 01.020-07 «Определение токсичности воздушной среды с помощью биотеста «Эколюм» и Стандарта 2.15.11.04-07

«Санитарно-гигиеническая безопасность материалов, предназначенных для внутреннего оборудования пассажирских вагонов» и могут применяться в качестве первичных средств пожаротушения в пассажирских вагонах локомотивной тяги.

Требования безопасности по эксплуатации ручных установок пожаротушения серии РАФ марки «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА»), сокращённо «РУП РАФ»:

1. Использование РУП РАФ возможно одновременно с оперативной эвакуацией пассажиров из вагона: один проводник эвакуирует пассажиров, второй проводник при необходимости может РУП РАФ в качестве первичного средства пожаротушения в помещениях вагона, с соблюдением норм пожарной безопасности.

2. При проведении аварийно-восстановительных, спасательных, ремонтных и иных работ в среде аэрозоля необходимо использовать средства защиты глаз (защитные очки) и органов дыхания (фильтрующие повязки, респираторы типа «Лепесток-200 СБ» или иные имеющиеся в распоряжении средства защиты органов дыхания от аэрозольных продуктов горения).

3. РУП РАФ должны храниться в заводской упаковке в служебном купе проводника совместно со средствами индивидуальной защиты.

Наименование и адрес изготовителя: ООО «СП-Восток».
Юридический адрес: 109044 г. Москва, ул. Симоновский вал, дом №7, корпус 2, стр.1

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора лаб. КГЭ.
Юридический адрес: 125438, г. Москва, Пакгаузное ш., д.1, корп.1.
тел./ф. (495)153-27-37, (495)153-07-59

Зав. лаб. КГЭ, д.м.н. Ж.В. Овечкина
(сертификат эксперта Роспотребнадзора № СЭ 615
срок действия до 28.11.2022г.)

Вед.науч.сотр. лаб КГЭ, д.т.н. О.С. Сачкова
(сертификат эксперта Роспотребнадзора № СЭ 616
срок действия до 28.11.2022г)